

Dodavanje kreacijskih paterna u postojeći sistem

U postojećem informacionom sistemu već su implementirani određeni obrasci dizajna (Decorator i Facade pattern). Ponovnom analizom klasnog dijagrama pokazuje se da postoje mjesta na kojima bi kreacijski paterni dodatno unaprijedili fleksibilnost, čitljivost i održavanje sistema. U ovom dokumentu prikazana su dva kreacijska paterna koja se prirodno uklapaju u postojeću arhitekturu sistema:

- Builder pattern za klasu Oglas
- Factory Method pattern za klasu EmailNotifikacija

1. Builder pattern za klasu Oglas

Klasa Oglas predstavlja centralni domen model sistema i sadrži više atributa kao što su naslov, opis, tip oglasa, lokacija, status oglasa i minimalni rang. Kreiranje objekta pomoću velikog konstruktora može postati nepregledno i teško za održavanje, posebno ukoliko se u budućnosti dodaju novi atributi.

Primjenom Builder patterna omogućava se postepeno i jasno sastavljanje objekta Oglas. Builder enkapsulira proces kreiranja objekta i omogućava fluent API stil poziva.

Primjer korištenja:

```
new OglasBuilder()  
    .SetNaslov("Junior .NET Developer")  
    .SetOpis("Tražimo junior developera")  
    .SetTip(TipOglasa.PRAKSA)  
    .SetStatusOglasa(StatusOglasa.AKTIVAN)  
    .Build();
```

2. Factory Method pattern za klasu EmailNotifikacija

Sistem već sadrži klasu EmailNotifikacija i enumeraciju TipNotifikacije, što predstavlja dobru osnovu za primjenu Factory Method patterna. U sistemu postoji više tipova notifikacija kao što su prihvaćena prijava, odbijena prijava i verifikacija korisnika.

Umjesto ručnog kreiranja objekata EmailNotifikacija u više dijelova sistema, Factory Method pattern centralizuje proces kreiranja i omogućava jednostavnije upravljanje sadržajem email poruka.

Primjer korištenja:

```
EmailNotifikacijaFactory.CreatePrihvacena(email)  
EmailNotifikacijaFactory.CreateOdbijena(email)
```

Zaključak

Dodavanjem Builder patterna i Factory Method patterna postojeći sistem postaje fleksibilniji i jednostavniji za proširenje. Builder pattern pojednostavljuje kreiranje kompleksnih objekata klase Oglas, dok Factory Method pattern centralizuje i standardizuje kreiranje email notifikacija. Ovi paterni se prirodno uklapaju u postojeću arhitekturu sistema i predstavljaju dobro proširenje postojećih dizajnerskih rješenja.